

## 2

# ORGANIZAÇÃO E O CONCEITO DE SISTEMA

Os alvos da ciência social, com respeito às organizações humanas, são como os de qualquer outra ciência em relação aos eventos e fenômenos de seu domínio. O cientista social deseja compreender organizações humanas, descrever o que é essencial em suas formas, aspectos e funções; deseja explicar seus ciclos de ascensão e declínio; explicar seus efeitos e eficácia. Talvez também deseje aplicar tal conhecimento introduzindo modificações significativas nas organizações — tornando-as, por exemplo, mais propícias, mais receptivas às necessidades humanas.

Tais esforços, porém, não são prerrogativas unicamente da ciência social; as abordagens do bom senso para compreender e alterar as organizações são antigas e perpétuas. No todo, elas tendem a apoiar-se pesadamente em duas suposições: que a localização e a natureza de uma organização são dadas por seu nome e que uma organização é constituída de metas intrínsecas — porque tais metas foram implantadas por seus fundadores, decretadas por seus atuais líderes, ou porque surgiram misteriosamente como finalidades do próprio sistema organizacional. Dificilmente tais suposições proporcionam base adequada para o estudo de organizações e, por vezes, podem ser enganadoras e falaciosas. Não obstante, propomos utilizar a informação por elas apontada.

O primeiro problema para compreender uma organização ou sistema social é sua localização e identificação. Como sabemos que estamos lidando com uma organização? Quais são suas fronteiras? Que comportamento pertence à organização e qual o que está fora dela? Quais são os indivíduos cujas ações devem ser estudadas e que segmentos de suas condutas devem ser incluídos?

O fato de que existem nomes populares para rotular organizações sociais tanto é um auxílio como um empecilho. Os rótulos populares representam os estereótipos socialmente aceitos sobre as organizações, mas não especificam suas estruturas de desempenho de papel, sua natureza psicológica ou suas fronteiras. Por outro lado, esses nomes ajudam a localizar a área de comportamento pela qual nos interessamos. Ademais,



os que se acham dentro e fora de uma organização aceitam os estereótipos sobre sua natureza e atuação, fato que é uma determinante de seu caráter.

A segunda característica-chave da abordagem do bom senso para a compreensão de uma organização, é considerá-la simplesmente como a sinopse das finalidades de seu criador, de seus líderes ou de seus membros essenciais. A teleologia desta abordagem é, novamente, tanto um auxílio como um empecilho. Já que o desígnio humano é deliberadamente introduzido nas organizações e especificamente registrado no compacto social, nos estatutos ou outras regras formais do empreendimento, seria ineficiente não utilizar estas fontes de informação. No estágio inicial do desenvolvimento de um grupo são gerados muitos processos que pouco têm a ver com sua finalidade racional, mas, no decurso do tempo, há um reconhecimento cumulativo e um uso deliberado dos dispositivos para pôr sua vida em ordem.

Não levando em consideração as regras formais, a missão principal de uma organização, conforme é concebida por seus líderes, fornece uma série de indícios altamente informativos ao pesquisador que busca estudar o funcionamento organizacional. Não obstante, as finalidades declaradas de uma organização, conforme seus estatutos ou relatórios de seus líderes, podem levar a enganos. Essas declarações de objetivos podem idealizar, racionalizar, distorcer, omitir e até mesmo ocultar certos aspectos essenciais de seu funcionamento. Igualmente, nem sempre existe acordo entre os líderes e membros sobre a missão da organização. O reitor de uma universidade pode descrever a finalidade de sua instituição como a de produzir líderes nacionais. O diretor acadêmico pode ver a missão como a de transmitir a herança cultural do passado. O vice-reitor acadêmico poderá julgar que a missão é capacitar os estudantes a progredirem em direção à auto-realização e desenvolvimento, o diretor de graduação criando novos conhecimentos, o supervisor masculino poderá pensar em treinamento dos jovens nas aptidões técnicas e profissionais para que estes possam ganhar a vida, e o editor do jornal estudantil poderá julgar que a missão da universidade é inculcar valores conservadores, que preservarão o *status quo* de uma sociedade capitalista anacrônica.

A falácia, aqui, está em equacionar as finalidades ou metas das organizações com as finalidades e metas dos membros individuais. A organização, como sistema, tem um input, um resultado ou um produto, mas este, no entanto, não é necessariamente idêntico às finalidades individuais dos membros do grupo. Mesmo quando os fundadores da organização e seus membros principais efetivamente pensam em termos teleológicos sobre os objetivos organizacionais, não devemos aceitar esse raciocínio prático, útil como possa ser, em lugar de uma série de constructos teóricos destinados à análise científica. Antigamente, com muita frequência, a ciência social foi desencaminhada por atalhos dessa espécie, equacionando fenomenologia popular com explicação científica.



Na verdade, a maior parte da teoria e do raciocínio clássicos sobre organizações supôs ser uma teleologia dessa espécie o caminho mais fácil para a identificação de estruturas organizacionais e suas funções. Sob este ponto de vista, a organização é um dispositivo social para cumprir eficientemente, por intermédio do grupo, alguma finalidade declarada; equivale à planta para a construção de uma máquina que será criada para algum objetivo prático. A dificuldade essencial neste tipo de abordagem é que, caracteristicamente, uma organização inclui mais ou menos do que foi indicado por seu fundador ou do que era propósito de seu líder. Alguns dos fatores presumidos no esquema podem estar ausentes ou tão distorcidos na prática operacional, que não chegam a ter qualquer significado, ao passo que embelezamentos não previstos dominam a estrutura organizacional. Acresce a isso que nem sempre é possível descobrir o esquematizador da organização ou descobrir as complexidades do esquema formado em sua mente. A tentativa feita por Merton (1957) para lidar com a função latente da organização, em contraste com a função manifesta, é um dos modos de enfrentar tal problema. O estudo de consequências não previstas, bem como o das que estavam previstas para o funcionamento organizacional, é, também, um modo semelhante de atacar a matéria. Uma vez mais, no entanto, estamos de volta às finalidades do criador ou líder, lidando com consequências não previstas, sob a suposição de que podemos descobrir quais as que foram por ele antecipadas, e então juntar todos os resultados como uma espécie de variância de erro.

Entretanto, *teoricamente, seria muito melhor* começar com os conceitos que não solicitam identificação dos propósitos dos criadores, fazendo as correções necessárias quando houver a aparência de que não estão sendo cumpridos. Os conceitos teóricos devem começar com o input, o output e o funcionamento da organização como sistema e não com os propósitos racionais de seus líderes. Podemos desejar utilizar tais noções intencionais, para que estas nos conduzam às fontes de dados ou para que sirvam como assuntos especiais de estudo, mas não como nossos constructos teóricos básicos para compreender organizações.

Nosso modelo teórico para a compreensão de organizações é de um sistema de energia input-output, no qual o retorno da energia do output reativa o sistema. As organizações sociais são flagrantemente sistemas abertos, porque o input de energias e a conversão do produto em novo input de energia consiste em transações entre a organização e seu meio ambiente.

Todos os sistemas sociais, inclusive as organizações, consistem em atividades padronizadas de uma quantidade de indivíduos. Além disso, essas atividades padronizadas são complementares ou interdependentes em relação a algum produto ou resultado comum; elas são repetidas, relativamente duradouras e ligadas em espaço e tempo. Se o padrão de atividade ocorresse uma única vez ou a intervalos imprevisíveis, não poderíamos falar de organização. A estabilidade ou recorrência de atividades pode ser exa-



minada em relação ao input *de energia* no sistema, à *transformação de energias dentro do sistema* e ao *produto resultante* ou *produção de energia*. Em uma fábrica, as matérias-primas e o trabalho humano são inputs de energia, as atividades padronizadas da produção são transformação de energia e o item acabado é o output. Manter esta atividade padronizada requer renovação contínua do influxo de energia. Nos sistemas sociais isso é garantido pelo retorno de energia do input ou resultado. Dessa forma, o ciclo de atividades fornece nova energia para a iniciação de um ciclo renovado. A empresa que produz automóveis vende-os e, agindo dessa maneira, obtém os meios para conseguir novos suprimentos de matérias-primas, remunerar sua força de trabalho e continuar o padrão de atividade.

Em muitas organizações os resultados são convertidos em dinheiro e nova energia é fornecida por intermédio desse mecanismo. O dinheiro é um meio conveniente para lidar-se com unidades de energia, tanto do lado do produto como do input, e a compra e venda representam uma série de regras sociais para regulamentar o câmbio de dinheiro. Com efeito, essas regras são tão eficientes e disseminadas, que existe um certo perigo de confundir-se o negócio de comprar e vender como definição dos ciclos de organização. É lugar-comum a observação dos executivos de que os negócios existem para fazer dinheiro e, geralmente, permite-se que esta observação passe impunemente. É, entretanto, uma limitadíssima afirmação sobre os propósitos empresariais.

Há organizações humanas que para sua manutenção não dependem do ciclo de compra e venda. As universidades e órgãos públicos dependem mais de legados e de verbas votadas pelo poder legislativo e, nas chamadas organizações voluntárias, o output volta a dar energia à atividade de seus membros de modo mais direto. As atividades e as realizações dos membros são compensadoras por si sós e, por isso, tendem a ser continuadas sem que haja mediação do ambiente externo. Uma sociedade de observadores de pássaros pode vagar pelas colinas e empenhar-se em atividades de identificar pássaros, unicamente pela compensação de seu benefício moral e pelo prazer. Assim, as organizações diferem nesta importante dimensão da fonte de renovação de energia, sendo que a grande maioria, em grau variável, se utiliza tanto das fontes intrínsecas como extrínsecas. A maioria das organizações complexas não é tão autocontida quanto os pequenos grupos voluntários e são extremamente dependentes dos efeitos sociais de seus outputs para a renovação de energia.

Nossos dois critérios básicos para identificar sistemas sociais e determinar suas funções são: (1) traçar o padrão de intercâmbio de energia ou atividade das pessoas, à medida em que ele resulta em alguma espécie de output, e (2) verificar como o output é trasladado em energia que reativa o padrão. Faremos referência às funções organizacionais ou objetivos, não como as finalidades conscientes de líderes ou membros de grupo, mas como resultados que são a fonte de energia do mesmo tipo de output.



Este modelo de um sistema de input-output de energia é tirado da teoria de sistema aberto, pela maneira exposta por von Bertalanffy (1956). Os teóricos têm indicado a aplicabilidade dos conceitos de sistemas das ciências naturais aos problemas da ciência social. Por conseguinte, é importante examinar mais detalhadamente os esquemas da teoria de sistema e as características de sistemas abertos.

A teoria de sistema está basicamente interessada pelos problemas de relações, de estrutura e de interdependência e não pelos atributos constantes dos objetos. Em abordagem geral, ela lembra a teoria de campo, exceto que sua dinâmica lida tanto com configurações temporais como espaciais. As formulações mais antigas de constructos de sistema lidavam com os sistemas fechados das ciências físicas, no quais as estruturas relativamente autocontidas podiam ser tratadas, com êxito, como se fossem independentes de forças externas. Mas os sistemas vivos, quer sejam organismos biológicos, quer sejam organizações sociais, se acham agudamente na dependência de seu meio externo e, por isso, precisam ser concebidos como sistemas abertos.

Antes do advento do raciocínio de sistema aberto, os cientistas sociais propendiam a seguir uma de duas abordagens para lidar com estruturas sociais; inclinavam-se a (1) considerá-las como sistemas fechados, aos quais se aplicavam as leis da Física, ou (2) dotá-las com certos conceitos vitalistas como a enteléquia. No primeiro caso, ignoravam as forças do meio que afetavam a organização e, no último, recorriam a uma certa intencionalidade mágica a fim de explicar o funcionamento organizacional. Entretanto, os teóricos biológicos salvaram-nos dessa armadilha, demonstrando que o conceito do sistema aberto significa que não temos de seguir as leis da Física tradicional e que abandonando-as não temos de abdicar da ciência. As leis da física newtoniana são corretas, porém limitam-se a sistemas fechados. Elas não se aplicam da mesma maneira a sistemas abertos que se mantêm via comércio constante com seu ambiente, isto é, um influxo e refluxo contínuo de energia através de fronteiras permeáveis. Um exemplo da operação do sistema fechado versus o aberto pode ser observado no conceito de entropia e na segunda lei da termodinâmica. De acordo com esta última lei, um sistema tende ao equilíbrio; tende a esgotar-se, isto é, a tendência das estruturas diferenciadas é moverem-se para a dissolução, à medida em que os elementos que as compõem se acomodam em desordem aleatória. Suponhamos, por exemplo, que uma barra de ferro foi aquecida em uma extremidade por um maçarico. O arranjo de todas as moléculas rápidas (aquecidas) de um lado e todas as moléculas vagarosas do outro é um estado instável e, no decorrer do tempo, rapidamente, sua distribuição se torna aleatória, com o resultante resfriamento de um lado e o aquecimento do outro, de modo que toda a superfície do ferro se aproxima da mesma temperatura. Um processo semelhante de troca de calor também estará se processando entre a barra de ferro e seu meio, de modo que esta gradualmente se aproximará da temperatura do ambiente em que



está localizada e, ao fazê-lo, elevará de certo modo a temperatura ambiente. Mais tecnicamente, a entropia aumenta em direção a um máximo e ocorre o equilíbrio à medida em que o sistema atinge o estado de distribuição mais provável de seus elementos. Nos sistemas sociais, porém, as estruturas tendem a tornar-se mais elaboradas, ao invés de menos diferenciadas. O rico pode tornar-se mais rico e o pobre pode tornar-se mais pobre. O sistema aberto não se esgota porque pode importar energia do mundo que o rodeia. Por isso, a operação da entropia é contrariada pela importação de energia e o sistema vivo é caracterizado mais pela entropia negativa do que positiva.

## CARACTERÍSTICAS COMUNS DOS SISTEMAS ABERTOS

Embora os vários tipos de sistemas abertos tenham características comuns, em virtude de serem sistemas abertos, eles têm outras que são diferentes. Não fôra esse o caso, poderíamos obter todo nosso conhecimento básico sobre as organizações sociais estudando os organismos biológicos e, até mesmo, pelo estudo de uma simples célula.

As nove características seguintes parecem definir todos os sistemas abertos.

1. *Importação de energia.* Os sistemas abertos importam alguma forma de energia do ambiente externo. A célula recebe oxigênio da corrente sanguínea; igualmente, o corpo absorve oxigênio do ar e alimento do mundo exterior. A personalidade é dependente do mundo exterior para a obtenção de estímulo. Os estudos da privação sensorial demonstram que quando uma pessoa é colocada em um quarto escuro à prova de ruídos, onde tem um mínimo de estímulo visual e auditivo, ela tem alucinações e outros sinais de desgaste mental (Solomon e outros, 1961). A privação de estímulo social também pode conduzir à desorganização mental (Spitz, 1945). Köller (1944, 1947), em seus estudos dos efeitos pictóricos posteriores \* de estimulações continuadas, demonstra que a percepção depende, para seu apoio, de energia oriunda do mundo exterior. Os animais privados de experiência visual desde o nascimento, durante período prolongado, jamais recobram completamente sua capacidade visual (Melzack e

---

\* N.T. — Efeito descrito por Köller e Wallach (1944), consiste em uma espécie de contraste consecutivo, que modifica uma posição aparente, e que se atribui à saciação; quando se fixa, por muito tempo, uma figura com uma cruz e um retângulo, este à direita da cruz, mas um pouco mais alto, e se olhe uma segunda figura, com dois retângulos que enquadrem uma cruz, corretamente alinhados, o retângulo da direita parece deslocado para baixo. Henri Piéron, *Dicionário de Psicologia*, Globo, 1966.



Thompson, 1956). Em outras palavras, o funcionamento da personalidade depende muito do influxo contínuo de estimulação do ambiente externo. Da mesma forma, as organizações sociais precisam também de suprimentos renovados de energia de outras instituições, ou de pessoas, ou do meio ambiente material. Nenhuma estrutura social é auto-suficiente ou auto-contida.

2. *A transformação.* Os sistemas abertos transformam a energia disponível. O corpo converte amido e açúcar em calor e ação. A personalidade converte formas químicas e elétricas de estimulação em qualidades sensoriais e informações em configurações de pensamento. A organização cria um novo produto, ou processa materiais, ou treina pessoas, ou proporciona um serviço. Essas atividades acarretam alguma reorganização do input. É executado um trabalho no sistema.

3. *O output.* Os sistemas abertos exportam certos produtos para o meio ambiente, quer sejam eles a invenção, concebida por mente pesquisadora, quer sejam uma ponte construída por empresa de engenharia. Mesmo o organismo biológico exporta produtos fisiológicos, como o bióxido de carbono dos pulmões, que ajuda manter as plantas no ambiente imediato.

4. *Sistemas como ciclos de eventos.* O padrão de atividades de uma troca de energia tem um caráter cíclico. O produto exportado para o ambiente supre as fontes de energia para a repetição das atividades do ciclo. A energia que reforça o ciclo de atividades pode derivar-se de um certo intercâmbio do produto no mundo exterior, ou da própria atividade. No caso anterior, a empresa industrial utiliza matérias-primas e trabalho humano para fazer um produto que é mercadizado e o resultado monetário é utilizado para a obtenção de mais matéria-prima e mais trabalho, a fim de perpetuar o ciclo de atividades. No último caso, a organização voluntária pode proporcionar a seus membros satisfação expressiva, de modo que a renovação de energia vem diretamente da própria atividade organizacional.

O problema de estrutura, ou relacionamento de partes, pode ser diretamente observado em certo arranjo físico das coisas, quando a unidade física principal está fisicamente vinculada e suas subpartes estão também vinculadas à estrutura maior. Mas, como lidamos com estruturas sociais em que, neste sentido, as fronteiras físicas não existem? Foi o gênio de F. H. Allport (1962) que forneceu a resposta, isto é, que a estrutura é encontrada em uma série interrelacionada de eventos que voltam sobre si mesmos para completar e renovar o ciclo de atividades. São os eventos, mais do que as coisas, que se acham estruturados, de modo que a estrutura social é conceito mais dinâmico do que estático. As atividades são estruturadas, de modo que compreendem uma unidade em sua complementação ou estruturação perceptiva. Uma simples troca linear estímulo-resposta entre duas pessoas ou não constituiria estrutura social. Para criar estrutura, as respostas A teriam de evocar respostas B, de tal modo



que as respostas deste último estimulariam A a respostas ulteriores. Naturalmente, a cadeia de eventos pode envolver muitas pessoas, mas seu comportamento pode ser caracterizado pela demonstração de estrutura somente quando existe um certo fechamento da cadeia, por um regresso a seu ponto de origem, com a possibilidade de que a cadeia de eventos seja então repetida. A repetição do ciclo não tem de envolver a mesma série de acontecimentos fenotípicos. Ela pode ampliar-se para incluir mais subeventos, exatamente da mesma espécie, ou pode envolver atividades similares em direção aos mesmos resultados. No organismo individual, o olho pode movimentar-se de modo que um ponto de luz incida sobre o centro da retina. À medida em que o ponto de luz se desloca, os movimentos do olho também podem mudar para completar o mesmo ciclo de atividade, isto é, focalizar o ponto de luz.

Um ciclo único de eventos, de caráter fechado, dá-nos uma forma simples de estrutura. Mas tais ciclos únicos também podem combinar-se para dar uma estrutura maior de eventos ou um sistema de eventos. Um sistema de eventos pode consistir em um círculo de ciclos menores, ou aros, cada um deles fazendo contato com diversos outros. Os ciclos também podem ser tangenciais entre si, com origem em outros tipos de subsistemas. O método básico para a identificação de estruturas sociais é seguir a corrente de energia dos eventos, a partir do input de energia, através de sua transformação, até ao ponto de fechamento do ciclo.

5. *Entropia negativa.* Para sobreviver, os sistemas abertos precisam mover-se para deter o processo entrópico; precisam adquirir entropia negativa. O processo entrópico é uma lei universal da natureza, no qual todas as formas de organização se movem para a desorganização ou morte. Os sistemas físicos complexos se movimentam em direção a uma distribuição aleatória simples de seus elementos e os organismos biológicos também se desgastam e perecem. Entretanto, o sistema aberto, importando mais energia de seu meio ambiente do que a que expende, pode armazená-la e assim adquirir entropia negativa. Portanto, em um sistema aberto existe uma tendência geral para maximizar sua razão de energia, de importada para expendida, e de sobreviver e, mesmo durante períodos de crise, viver em "tempo empenhado". Os prisioneiros dos campos de concentração, em dieta de inanição, conservarão cuidadosamente qualquer forma de energia, evitando expendê-la, a fim de que a limitada ingestão de alimentos lhes dê vigor durante o maior tempo possível (Cohen, 1954). As organizações sociais procurarão melhorar sua posição de sobrevivência e conseguir de suas reservas uma confortável margem de operação.

O processo entrópico impõe-se em todos os sistemas biológicos, bem como nos sistemas físicos fechados. O reabastecimento de energia do organismo biológico não é de caráter qualitativo que possa manter indefinidamente a complexa estrutura organizacional do tecido vivo. Os sistemas sociais, porém, não se acham vinculados às mesmas constâncias físicas dos organismos biológicos e, por isso, podem ser capazes de deter quase



que indefinidamente o processo entrópico. Apesar disso, o número de organizações que deixa de existir todos os anos é grande.

6. *Input de informação, feedback \* negativo e processo de codificação.* Os inputs para os sistemas vivos não consistem somente em materiais contendo energia, os quais se transformam ou são alterados pelo trabalho feito. Os inputs também são de caráter informativo e proporcionam sinais à estrutura sobre o ambiente e sobre seu próprio funcionamento em relação a ele. Assim como reconhecemos a distinção entre indícios e impulsos na psicologia individual, devemos levar em conta o insumo de informação e energia para todos os sistemas vivos.

O tipo mais simples de input de informação encontrado em todos os sistemas é o feedback negativo. O feedback negativo permite ao sistema corrigir seus desvios da linha certa. As partes atuantes da máquina enviam de volta informação sobre os efeitos de sua operação a algum mecanismo central, ou subsistema, o qual atua sobre tal informação e mantém o sistema na direção correta. O termostato que controla a temperatura de uma sala é um exemplo simples de dispositivo regulador que opera em base de feedback negativo. A usina automatizada proporcionaria exemplos mais complexos. Miller (1955) salienta a natureza crítica do feedback negativo em sua proposição: "*Quando o feedback negativo de um sistema é interrompido, seu estado firme desaparece e, ao mesmo tempo, sua fronteira se eclipsa e o sistema termina*" (p. 529). Se não houver dispositivo de correção para fazer com que o sistema volte a seu curso, este absorverá um excesso de input de energia ou gastará muita energia e não continuará mais como sistema.

A absorção de input por um sistema é seletiva. Nem todos os inputs de energia podem ser absorvidos por todos os sistemas. O sistema digestivo dos seres vivos assimila somente os inputs para os quais se acha adaptado. Igualmente, os sistemas podem reagir somente aos sinais de informação para os quais estejam sintonizados. O termo geral para os mecanismos seletivos de um sistema, por cujo intermédio os materiais são rejeitados ou aceitos e traduzidos para a estrutura, é codificação. Através do processo de codificação a "confusão" do mundo é simplificada em algumas poucas categorias significativas e simplificadas para um dado sistema. A natureza das funções desempenhadas pelo sistema determina seu mecanismo de codificação, o qual, por sua vez, perpetua este tipo de funcionamento.

7. *Estado firme e homeostase dinâmica.\*\** A importação de energia para deter a entropia opera para manter uma certa constância no inter-

\* N.T. — É realimentação, retroinformação, regeneração, ou qualquer outro vocábulo, de preferência único, para significar "exame de um ato em execução ou já executado, para a verificação de que é ou foi adequado ao fim em vista, quase sempre para efeitos de controle".

\*\* N.T. — No original, *dynamic homeostasis*.



câmbio de energia, de modo que os sistemas abertos que sobrevivem são caracterizados por um estado firme. Um estado firme não é sem movimento ou de equilíbrio. Existe um influxo contínuo de energia do ambiente exterior e uma exportação contínua dos produtos do sistema, mas o caráter deste, o quociente de intercâmbios de energia e as relações entre as partes continuam os mesmos. Os processos catabólico e anabólico do tecido se rompem e a restauração dentro do corpo preserva o estado firme, de modo que o organismo, de uma ocasião para outra, não é idêntico ao que era, mas sim um organismo altamente semelhante. O estado firme é observado de forma clara nos processos homeostáticos para a regulação da temperatura do corpo; as condições externas de umidade e temperatura podem variar, mas a temperatura do corpo permanece a mesma. As glândulas endócrinas são um mecanismo regulador para preservar uma igualdade de funcionamento fisiológico. Aqui, o princípio geral é o de Le Châtelier (ver Bradley e Calvin, 1956), que mantém a assertiva de que quaisquer fatores internos ou externos que favoreçam o desmoronamento do sistema são contrariados por forças que o restauram, tanto quanto possível, ao estado anterior. Krech e Crutchfield (1948) asseveram, igualmente, com respeito à organização psicológica, que as estruturas cognitivas reagirão a influências, de maneira a absorvê-las com mudança mínima na integração cognitiva existente.

O princípio homeostático não se aplica literalmente ao funcionamento de todos os sistemas vivos complexos, porque, contrariando a entropia, estes se movimentam em direção ao crescimento e à expansão. Contudo, esta contradição aparente pode ser solvida se reconhecermos a complexidade dos subsistemas e sua interação, prevendo as mudanças necessárias para a manutenção de um estado firme global. Stagner (1951) frisou que o distúrbio inicial de uma dada constância de tecido dentro do organismo biológico resultará na mobilização de energia para restabelecer o equilíbrio, mas que os distúrbios recorrentes conduzirão a ações para prever sua ocorrência:

Ingerimos alimento antes de experimentarmos as intensas exigências da fome. (...) a mobilização de energia para táticas preventivas deve ser explicada em termos de uma *tensão contical* que reflete o padrão visceral-proprioceptivo do desequilíbrio biológico original. (...) A *homeostase dinâmica* envolve a manutenção de constâncias do tecido, por intermédio do estabelecimento de um ambiente físico constante — reduzindo a variabilidade e os efeitos perturbadores da estimulação externa. Dessa forma, o organismo não restaura simplesmente o equilíbrio anterior; é estabelecido um equilíbrio mais complexo e mais global. (p. 5)

Conquanto a tendência a um estado firme, em sua forma mais simples, seja homeostática, como na conservação de uma temperatura constante do corpo, o princípio básico é a *preservação do caráter do sistema*. O equilí-



brio, do qual os sistemas complexos mais se aproximam, é frequentemente o quase-estacionário, para usar o conceito de Lewin (1947). Um ajustamento em uma direção é contrariado por um movimento em direção oposta e ambos os movimentos são mais aproximados do que precisos em sua natureza compensatória. Assim, um gráfico temporal de atividade demonstrará uma série de altos e baixos ao invés de uma curva harmônica.

Além do mais, preservando o caráter do sistema, a estrutura tenderá a importar mais energia do que a necessária para seu produto, conforme já observamos na discussão da entropia negativa. A fim de garantir sua sobrevivência, os sistemas funcionarão de modo a obter alguma margem de segurança além do nível imediato de existência. O corpo armazenará gordura, a organização social criará reservas e a sociedade aumentará suas bases tecnológicas e culturais. Miller (1955) formulou a proposição de que a taxa de crescimento de um sistema — dentro de certas faixas — é exponencial, se existir em um meio que tem à disposição quantidades irrestritas de energia para input.

Ao adaptar-se a seu meio, os sistemas procurarão sobrepujar as forças externas, ingerindo-as ou controlando-as. A vinculação física do organismo único significa que tais tentativas para assumir controle do ambiente afetam o sistema de comportamento e não o sistema biológico do indivíduo. Todavia, os sistemas sociais se movimentarão para incorporar no interior de suas fronteiras os recursos externos essenciais à sobrevivência. Uma vez mais, o resultado é uma expansão do sistema original.

Assim, o estado firme, que ao nível simples é de homeostase no decorrer do tempo, em níveis mais complexos passa a ser o de preservação do caráter do sistema, através de crescimento e expansão. O tipo básico de sistema não se modifica diretamente em consequência de expansão. O tipo mais comum de crescimento é a multiplicação do mesmo tipo de ciclos ou subsistemas — mais uma modificação em quantidade do que em qualidade. Plantas e espécies animais crescem por multiplicação. Um sistema social adiciona mais unidades do mesmo tipo essencial que já tem. Haire (1959) estudou a proporção entre tamanhos de diferentes subsistemas nas organizações sociais crescentes. Verificou que, apesar de o número de pessoas ter aumentado tanto no subsistema de produção como no relativo ao mundo exterior, a proporção entre os dois grupos permanecia constante. Entretanto, a mudança qualitativa ocorre de duas maneiras. Em primeiro lugar, o crescimento quantitativo precisa de subsistemas de apoio de um caráter especializado, que não é necessário quando o sistema é menor. Em segundo lugar, existe um ponto em que as mudanças quantitativas produzem uma diferença qualitativa no funcionamento de um sistema. Um pequeno colégio que triplica seu tamanho já não é mais a mesma instituição em termos de relação entre seus adminis-



tradores e a faculdade, de relações entre os vários departamentos acadêmicos ou a natureza de sua instrução.

Em suma, os sistemas vivos exibem um crescimento ou expansão no qual maximizam seu caráter básico. Reagem à mudança ou antecipam-na por intermédio do crescimento que assimila os novos inputs de energia na natureza de suas estruturas. Em termos do equilíbrio quase-estacionário de Lewin, os altos e os baixos do processo de ajustamento nem sempre resultam em regresso ao nível primitivo. Sob certas circunstâncias, ocorre uma solidificação ou congelamento durante um dos ciclos de ajustamento. Assim, fica estabelecido um novo nível para a linha-base e os movimentos sucessivos flutuam ao redor deste platô que pode estar acima ou abaixo do platô anterior de operações.

8. *Diferenciação.* Os sistemas abertos deslocam-se para a diferenciação e a elaboração. Os padrões difusos e globais são substituídos por funções mais especializadas. Os órgãos sensoriais e o sistema nervoso evoluíram como estruturas altamente diferenciadas, a partir dos primitivos tecidos nervosos. O crescimento da personalidade prossegue, de organizações primitivas e grosseiras das funções mentais, para sistemas hierarquicamente estruturados e bem diferenciados de crenças e sentimentos. As organizações sociais deslocam-se para os papéis de multiplicação e elaboração com maior especialização de função. Hoje em dia, nos Estados Unidos, os médicos especializados são em número maior que os praticantes de clínica geral.

Um tipo de crescimento diferenciado nos sistemas é o que von Bertalanffy (1956) qualifica como mecanização progressiva. Tal crescimento encontra expressão na maneira pela qual um sistema adquire estado firme. O método primitivo é um processo que envolve a interação de várias forças dinâmicas, ao passo que o último desenvolvimento acarreta o uso de um mecanismo regulatório de feedback. Escreve von Bertalanffy:

Pode ser demonstrado que as regulagens *primárias* em sistemas orgânicos, isto é, os mais fundamentais e primitivos, tanto no desenvolvimento embrionário como na evolução, são de natureza de interação dinâmica. (...) Aham-se superpostas as regulagens que podemos chamar de *secundárias* e que são controladas por disposições fixas, especialmente do tipo de feedback. Esse estado de coisas é consequência de um princípio geral de organização que pode ser denominado de mecanização progressiva. De início, os sistemas — biológicos, neurológicos, psicológicos ou sociais — são regidos pela interação dinâmica de seus componentes; posteriormente, são estabelecidas disposições fixas e restrições que tornam o sistema e suas partes mais eficientes, porém, gradualmente, também diminuem e eventualmente eliminam sua equipotencialidade.

(p. 6)



9. *Eqüifinalidade.* Os sistemas abertos são ainda caracterizados pelo princípio da eqüifinalidade, sugerido por von Bertalanffy em 1940. De acordo com esse princípio, um sistema pode alcançar, por uma variedade de caminhos, o mesmo estado final, partindo de diferentes condições iniciais. Os bem conhecidos experimentos biológicos com o ouriço-do-mar demonstram que uma criatura normal dessa espécie pode desenvolver-se de um ovo completo, de cada metade de um ovo dividido ou do produto da fusão de dois ovos completos. À medida em que os sistemas abertos se deslocam em direção a mecanismos regulatórios para controlar suas operações, a quantidade de eqüifinalidade pode ser reduzida.

## ALGUMAS CONSEQUÊNCIAS DE CONSIDERAR ORGANIZAÇÕES COMO SISTEMAS ABERTOS

No capítulo seguinte faremos inquirições sobre as implicações específicas de considerar as organizações como sistemas abertos e sobre as maneiras pelas quais as organizações sociais diferem de outros tipos de sistemas vivos. A esta altura, no entanto, devemos chamar a atenção para certas concepções errôneas que surgem, tanto na teoria como na prática, quando as organizações sociais são consideradas como sistemas fechados e não abertos.

A principal concepção errônea é a falha em reconhecer completamente que a organização depende continuamente de inputs do meio ambiente e que o influxo de materiais e de energia humana não é uma constante. O fato de que as organizações têm dispositivos protetores intrínsecos para manter a estabilidade, e que são notoriamente difíceis de se modificarem na direção desejada por algum reformador, não deve obscurecer as realidades das interrelações dinâmicas de qualquer estrutura social com seu ambiente natural e social. Os próprios esforços da organização para manter um ambiente externo constante produzem mudanças na estrutura organizacional. A reação aos inputs modificados para abafar suas possíveis implicações revolucionárias também resulta em mudanças.

Os modelos típicos em teorização organizacional concentram-se em princípios de funcionamento interno, como se estes problemas fossem independentes de mudanças no meio ambiente e como se não afetassem a manutenção de inputs de motivação e de moral. As movimentações em direção a uma integração e coordenação mais íntimas são feitas para garantir estabilidade, quando a flexibilidade pode ser o requisito mais importante. Além disso, coordenação e controle tornam-se fins por si mesmos e não meios para um fim. Essas movimentações não são vistas em plena perspectiva como ajustando o sistema ao seu ambiente, mas como metas desejáveis dentro de um sistema fechado. De fato, no entanto, cada



tentativa para coordenação que não seja funcionalmente solicitada pode produzir uma grande quantidade de novos problemas organizacionais.

Um erro que tem origem nesta concepção errônea é a falha em reconhecer a equifinalidade do sistema aberto, ou seja, que existe mais de um modo de produzir um determinado resultado. Em um sistema físico fechado, as mesmas condições iniciais podem conduzir ao mesmo resultado final. Nos sistemas abertos esse não é o caso, mesmo em nível biológico. E é muito menos verdade no nível social. Não obstantê, na prática, insistimos em que existe um modo melhor para todos os recrutas em montar uma espingarda, uma melhor maneira para o jogador de beisebol encaixar uma bola atrás das quatro linhas e, por isso, padronizamos e ensinamos esses melhores métodos. Entretanto, é verdade que, sob certas condições, existe um melhor modo, porém é necessário que essas condições sejam primeiramente estabelecidas. O princípio geral que caracteriza todos os sistemas abertos é que não é preciso haver um único método para a consecução de um objetivo.

Um segundo erro jaz na noção de que as irregularidades no funcionamento de um sistema, originadas por influências do meio são variâncias de erro e que, como tais devem ser tratadas. De acordo com esta concepção, essas irregularidades devem ser mantidas fora dos estudos de organizações. Elas devem ser excluídas das próprias operações da organização, como irrelevantes e contra elas se deve estar prevenido. As decisões dos executivos em omitir consideração a fatores externos ou de se prevenirem contra tais influências de maneira defensiva, como se elas desaparecessem se fossem ignoradas, constituem um exemplo deste tipo de raciocínio. Exemplo igual é a atitude, atualmente fora de moda, dos homens de negócios em relação à clientela de cujo apoio dependem — “o público que se dane”. Por outro lado, a teoria do sistema aberto manteria que as influências do ambiente não são origens de variâncias de erro, mas que são integralmente relacionadas ao funcionamento de um sistema social e que não podemos compreender um sistema sem um estudo constante das forças que a ele se impõem.

Além disso, pensar na organização como um sistema fechado resulta na falha em desenvolver a inteligência ou a função de feedback para obter informação adequada sobre as mudanças nas forças do meio. É surpreendente a fraqueza de muitas empresas industriais em seus departamentos de pesquisa de mercado, quando tanto dependem do mercado. Pode-se arriscar fazer a predição de que as organizações em nossa sociedade se movimentarão cada vez mais para o aprimoramento das instalações e facilidades de pesquisa para avaliação das forças do meio. O motivo é que estamos no processo de corrigir nossa concepção errônea da organização como sistema fechado.



Emery e Trist (1960) salientaram como a atual teorização sobre organizações ainda reflete as antigas concepções de sistema fechado. Escrevem eles:

No campo da teoria social, entretanto, tem havido certa tendência para continuar-se pensando em termos de um sistema "fechado", isto é, considerar a empresa como suficientemente independente para permitir que a maior parte de seus problemas seja analisada em referência à sua estrutura interna, sem referência a seu ambiente externo. . . . Na prática, os teóricos de sistema em ciência social . . . tiveram a "tendência de focalizar a estática da estrutura social e negligenciar o estudo da mudança estrutural". Em uma tentativa para sobrepujar esta tendenciosidade, Merton sugeriu que "o conceito de disfunção, que implicava o conceito de esforço, desgaste e tensão ao nível estrutural, proporciona um enfoque analítico ao estudo da dinâmica e da mudança". Este conceito tem sido amplamente aceito por teóricos de sistema, mas, embora ele chame a atenção para as forças de desequilíbrio dentro de uma organização, conceptualmente ele não reflete o permeio mútuo de uma organização e seu ambiente, o que constitui a causa desse desequilíbrio. O conceito ainda retém as perspectivas limitantes da teorização de "sistema fechado". No campo administrativo as mesmas limitações podem ser observadas nas contribuições de Barnard e outros escritores da mesma tendência, as quais, de outro modo, seriam inestimáveis. (p. 84)

## RESUMO

A abordagem do sistema aberto, quanto às organizações, é contrastada com as abordagens do bom senso, as quais tendem a aceitar nomes populares e estereótipos como propriedades organizacionais básicas e a identificar as finalidades de uma organização em termos das metas de seus fundadores e líderes.

A abordagem do sistema aberto, por outro lado, começa por identificar e traçar o mapa de ciclos repetidos de inputs, transformação, output e input renovado, os quais compreendem o padrão organizacional. Esta abordagem das organizações representa a adaptação do trabalho em Biologia e em Ciências Físicas por von Bertalanffy e outros.

As organizações, como classe especial de sistemas abertos, têm propriedades que lhes são peculiares, mas compartilham de outras propriedades em comum com todos os sistemas abertos. Estas propriedades incluem a importação de energia do ambiente, a transformação da energia importada em alguma forma de produto que é característica do sistema,



a exportação desse produto para o ambiente e a renovação de energia para o sistema, de fontes que existem no ambiente.

Os sistemas abertos também participam das características da entropia negativa, feedback, homeostase, diferenciação e equifinalidade. A lei da entropia negativa enuncia que os sistemas sobrevivem e mantêm suas características internas de ordem, somente enquanto importam do ambiente mais energia do que expendem no processo de transformação e exportação. O princípio do feedback diz respeito ao input de informação que é uma qualidade especial de importação de energia, uma espécie de sinal para o sistema sobre as condições do ambiente e sobre o funcionamento do sistema em relação a seu meio ambiente. O feedback de tais dados permite ao sistema corrigir seus próprios defeitos de funcionamento ou as mudanças no ambiente e, assim, manter um estado firme ou homeostase. Contudo, este é mais um equilíbrio dinâmico do que estático. Os sistemas abertos não se acham em repouso, mas tendem à elaboração e à diferenciação, tanto devido à dinâmica de subsistemas como pela relação entre crescimento e sobrevivência. Finalmente, os sistemas abertos são caracterizados pelo princípio da equifinalidade, o qual assevera que os sistemas podem alcançar o mesmo estado final com origem em diferentes condições iniciais e através de diferentes trilhas de desenvolvimento.

As teorias de organização tradicional têm propendido a ver a organização humana como um sistema fechado. Esta tendência nos tem levado a desconsiderar diferentes ambientes organizacionais e a natureza da dependência organizacional quanto ao ambiente. Ela também nos levou a uma superconcentração nos princípios de funcionamento organizacional interno, com a conseqüente falha em desenvolver e compreender os processos de feedback que são essenciais à sobrevivência.